Seguridad y accesibilidad en el control de versiones

Alumno: Roberto Martín · 2.º DAW Compañero: Aarón Fuentes

Repositorio: https://github.com/Roberto7450/pruebaVehiculo

1. Protección de datos sensibles

Objetivo: evitar que contraseñas, configuraciones locales, ficheros temporales y binarios lleguen al repositorio, y justificarlo en SECURITY.md.

Paso 1.1 – Añadir .gitignore y SECURITY.md

Añade un .gitignore y un SECURITY.md en la raíz del proyecto.

Paso 1.2 – Comprobar que no hay nada indebido ya versionado

.gitignore solo afecta a archivos que Git todavía no sigue, así que se comprueba que no se haya subido antes algo que debía ignorarse. Si el comando no devuelve nada, es correcto:

```
git ls-files "*.class" "target/*" ".vscode/*" ".idea/*" ".env*"
```

Si apareciera algún archivo, se deja de seguir (sin borrarlo del disco) con git rm -r --cached <ruta>.

Paso 1.3 – Crear archivos «peligrosos» de prueba y comprobar que Git los ignora

Con VS Code crea en la raíz del proyecto dos archivos: .env (con el texto DB_PASSWORD=1234) y prueba.log (con cualquier texto). Después ejecuta:

```
git status
```

Ahora comprueba qué regla ignora cada archivo:

```
git check-ignore -v .env prueba.log
```

Paso 1.4 – Guardar los cambios en Git y subirlos

```
git add .gitignore SECURITY.md
git commit -m "Amplía .gitignore y añade SECURITY.md"
git push
git log --oneline -5
```

Después borra los archivos de prueba .env y prueba.log.

Paso 1.5 – Comprobar SECURITY.md en GitHub

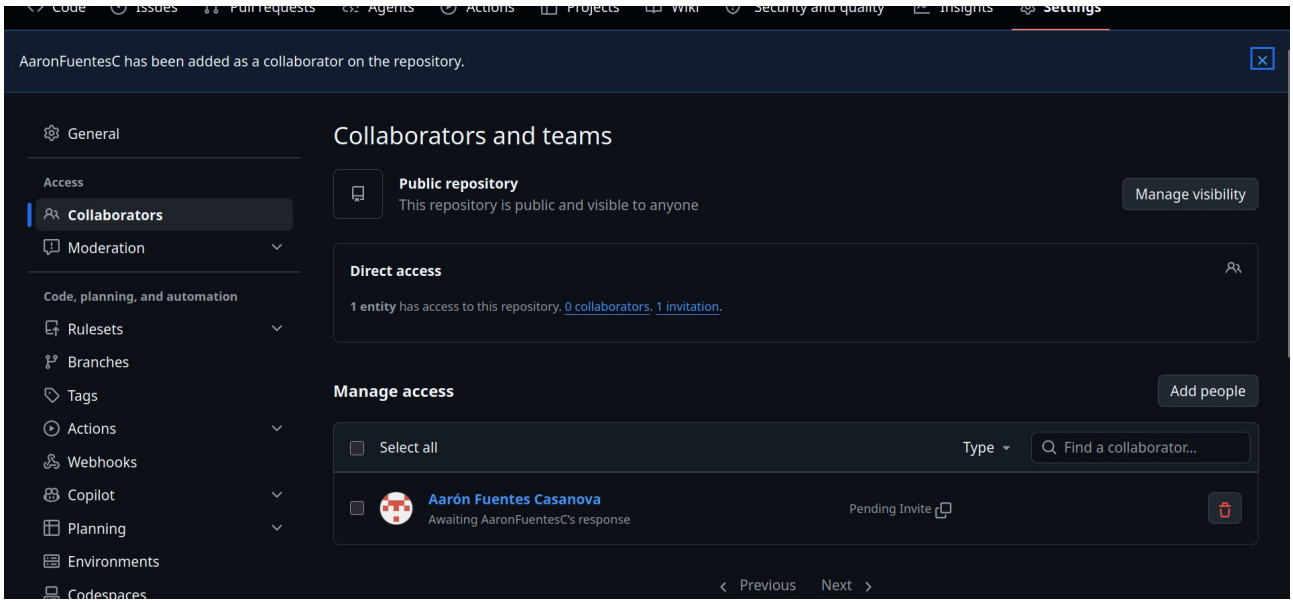
En GitHub abre el repositorio → pestaña Security and quality. Debe aparecer la sección «Security policy» con el contenido de SECURITY.md.

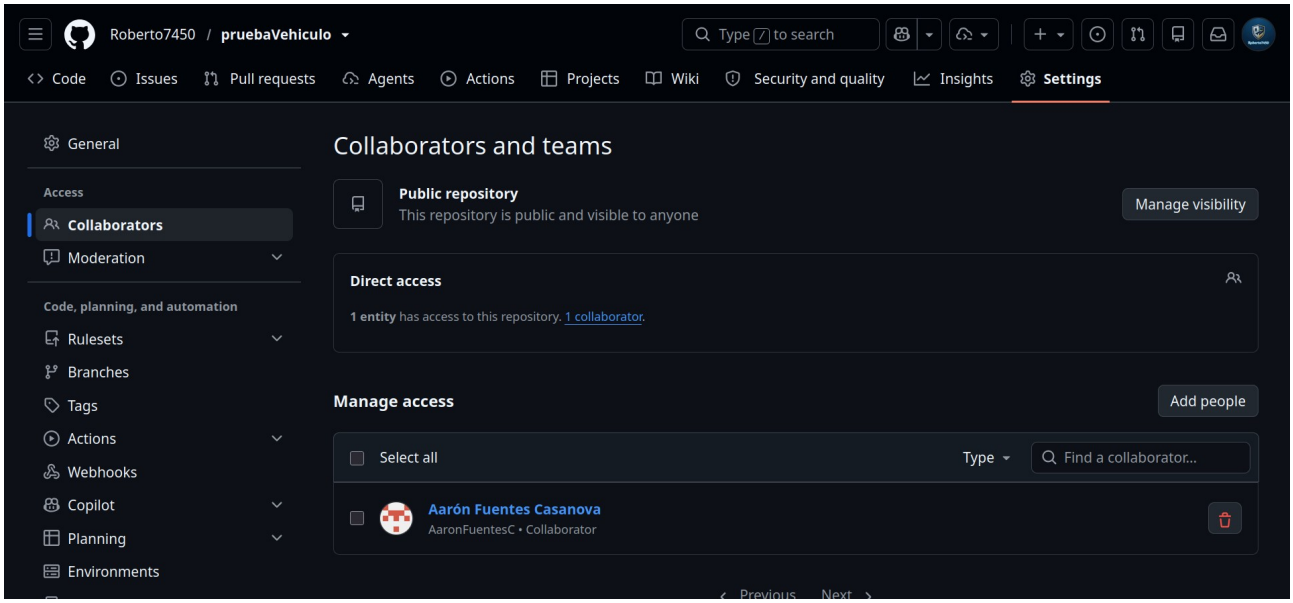
2. Accesibilidad del repositorio

Objetivo: dar acceso a un compañero como colaborador y probar los distintos niveles de permiso.

Paso 2.1 – Invitar a un compañero como colaborador

En GitHub abre el repositorio → Settings → Collaborators (sección «Access») → Add people. Escribe el usuario de tu compañero, selecciónalo y pulsa «Add … to this repository». Tu compañero recibe un correo y debe aceptar la invitación.

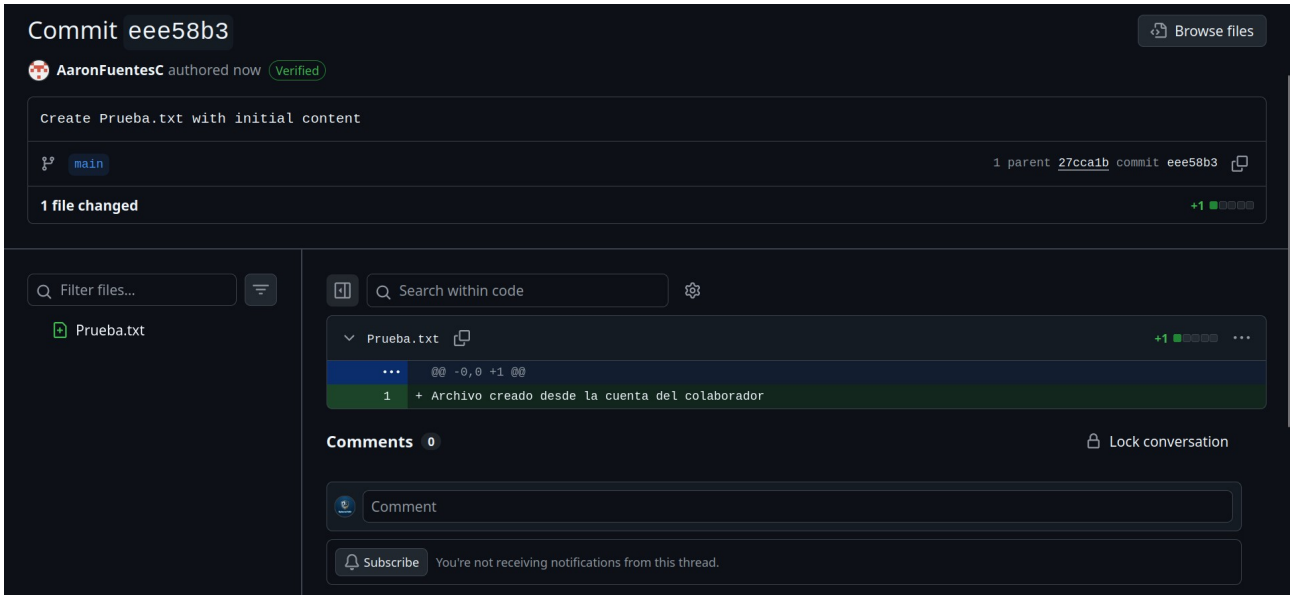




Paso 2.2 – Comprobar que el colaborador puede escribir

El compañero ejecuta en su ordenador:

```
git clone https://github.com/Roberto7450/pruebaVehiculo.git
cd pruebaVehiculo
(crea un archivo Prueba.txt con cualquier texto)
git add Prueba.txt
git commit -m "Prueba de escritura del colaborador"
git push
```



Paso 2.3 – Por qué hace falta una organización para probar los roles

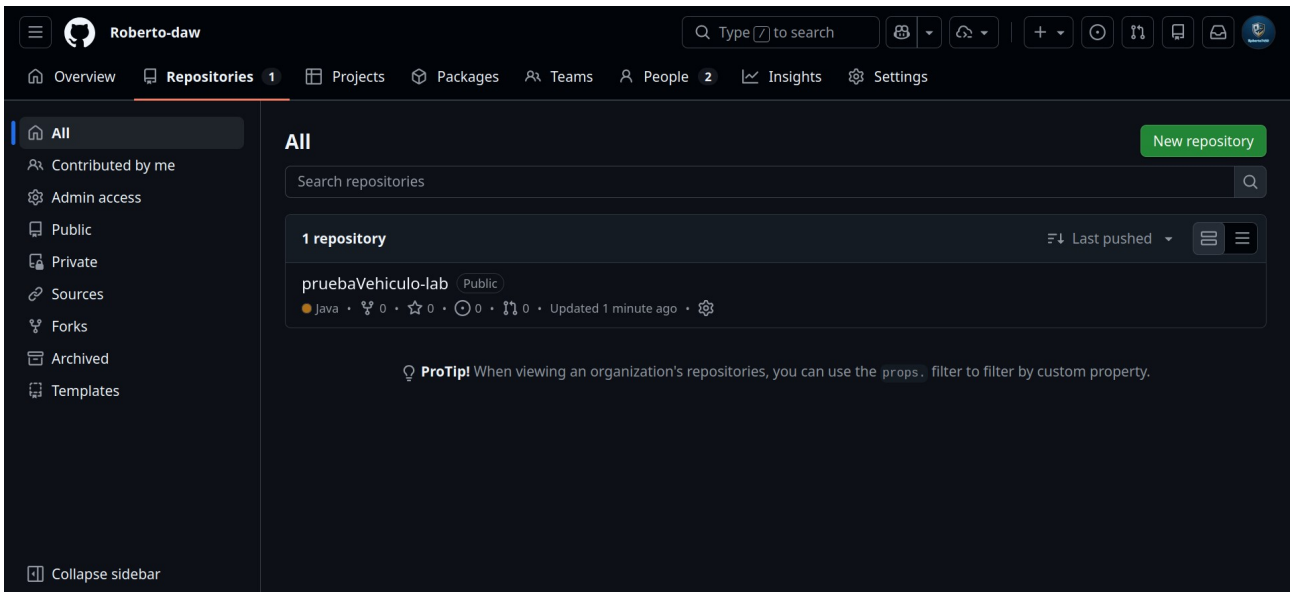
En un repositorio personal GitHub solo distingue entre propietario y colaboradores, y los colaboradores siempre pueden leer y escribir: no existe el acceso de solo lectura. Los roles Read, Triage, Write, Maintain y Admin existen en repositorios de organizaciones. Las organizaciones gratuitas permiten usarlos, así que se crea una organización de pruebas con un repositorio de laboratorio. El repositorio real no se toca.

En GitHub pulsa el icono + (arriba a la derecha) → New organization → plan Free → nombre (por ejemplo nombre-daw) → correo → «My personal account» → crear.

Paso 2.4 – Crear el repositorio de laboratorio

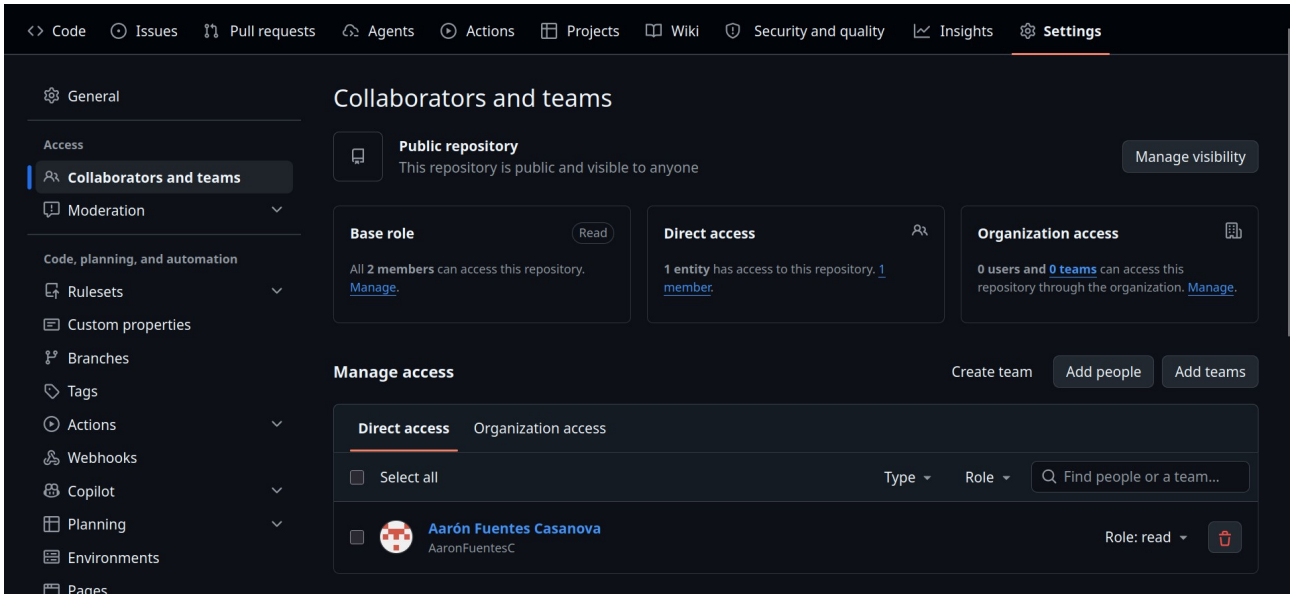
En la organización: New repository → nombre pruebaVehiculo-lab → Public → Create repository. Después, en la carpeta del proyecto:

```
git remote add lab https://github.com/<tu-organizacion>/pruebaVehiculo-lab.git
git push lab main
```



Paso 2.5 – Probar los permisos: Read, Write y Admin

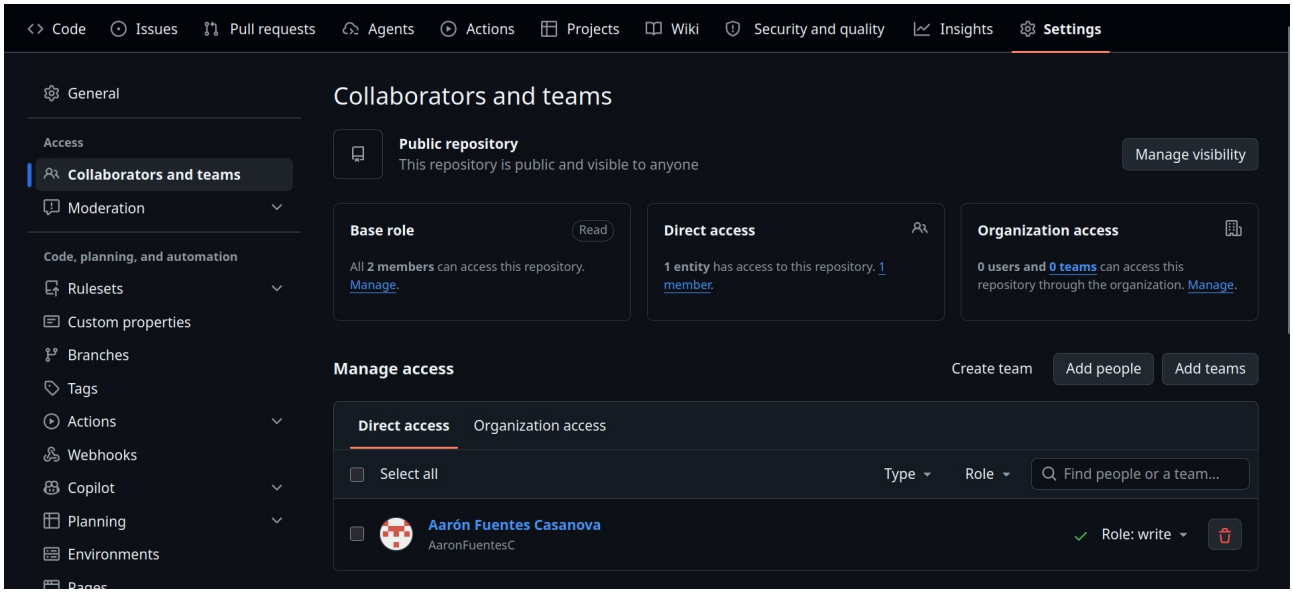
En el repositorio de laboratorio: Settings → Collaborators and teams → Add people → usuario del compañero → elige el rol. Para cambiar de rol, usa el desplegable del rol junto a su nombre. Repite el proceso con cada rol.



Rol Read (solo lectura). Asigna el rol Read. El compañero acepta la invitación, clona y ejecuta:

```
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$ git add ejemplo.txt
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$ git commit -m "Prueba
con el rol Read"
[main f352d2d] Prueba con el rol Read
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 ejemplo.txt
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$ git push -u origin mai
n
remote: Permission to Roberto-daw/pruebaVehiculo-lab.git denied to AaronFuentesC.
fatal: no es posible acceder a 'https://github.com/Roberto-daw/pruebaVehiculo-lab.git/': The requested URL returned error:
403
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$
```

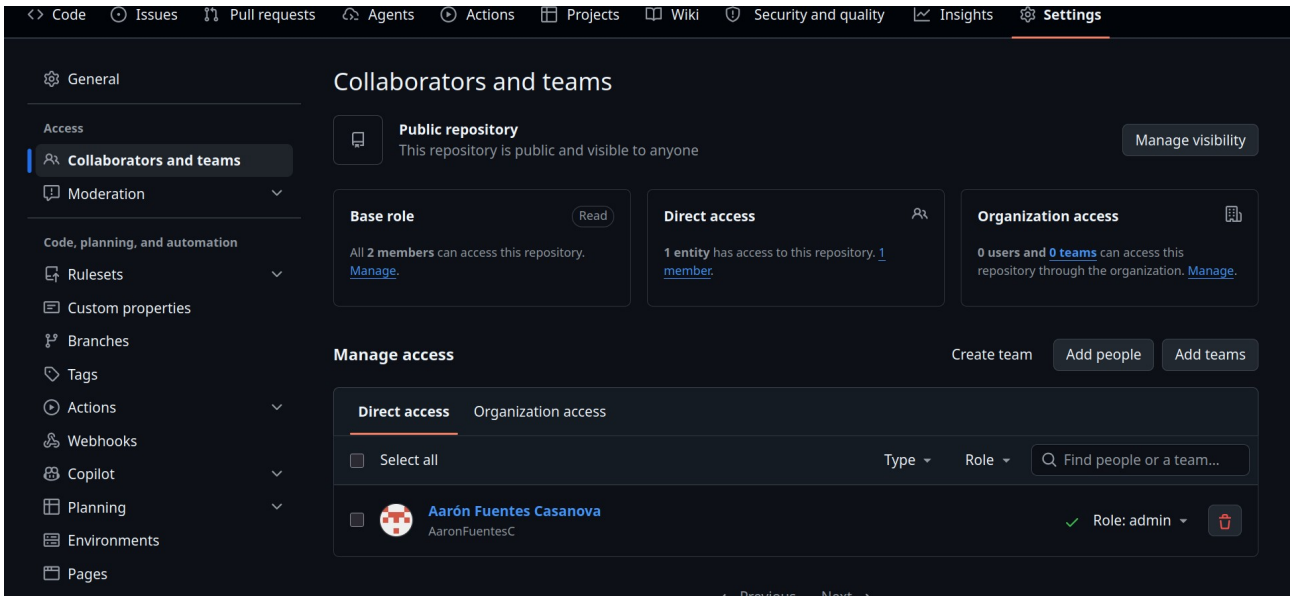
Rol Write (escritura). Cambia su rol a Write y repite los mismos comandos:

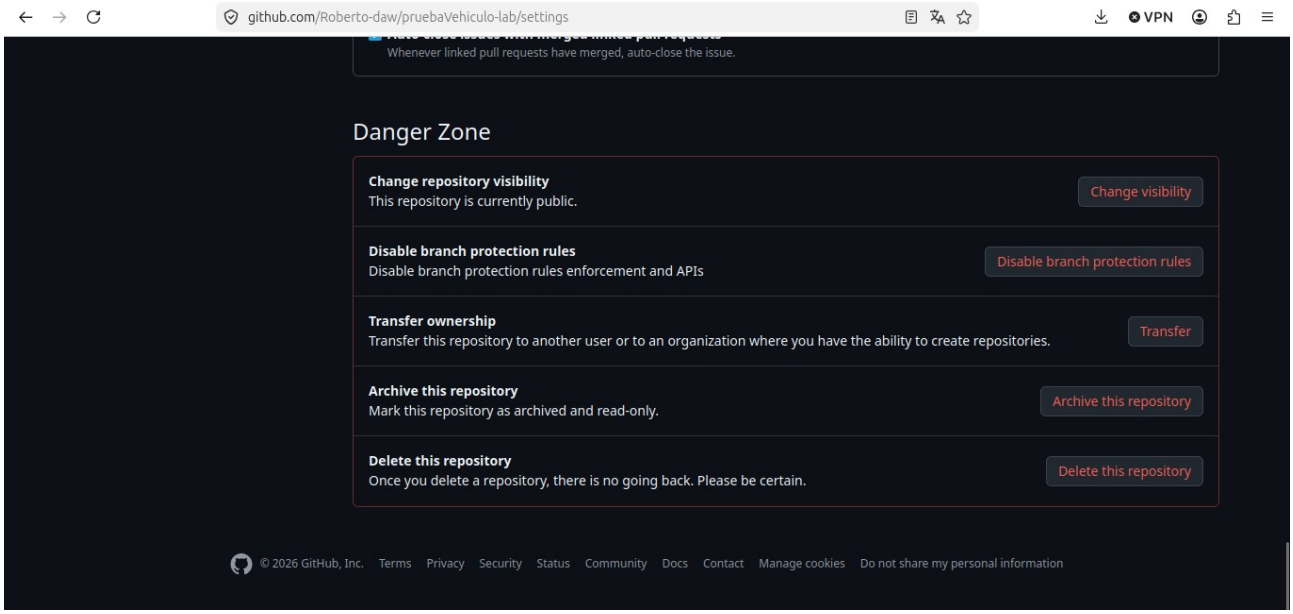



```
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$ git add ejemplo.txt
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$ git commit -m "Prueba
con el rol Write"
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'origin/main' por 1 commit.
  (usa "git push" para publicar tus commits locales)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$ git push -u origin mai
n
Enumerando objetos: 4, listo.
Contando objetos: 100% (4/4), listo.
Compresión delta usando hasta 4 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 343 bytes | 343.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Roberto-daw/pruebaVehiculo-lab.git
   7612e8a..f352d2d  main -> main
rama 'main' configurada para rastrear 'origin/main'.
usutarde@inforbosco-a21pc22:/media/usutarde/KINGSTON/2DAW/DAW/RepositorioClonado/pruebaVehiculo-lab$
```

Rol Admin (administrador). Cambia su rol a Admin. El compañero abre el repositorio en GitHub y entra en Settings:





Paso 2.6 – Resultados observados

La tabla recoge lo que GitHub permite con cada rol.

Acción	Read	Write	Admin
Clonar y ver el código	Sí	Sí	Sí
Crear issues y comentar	Sí	Sí	Sí
Subir (push) a una rama	No	Sí	Sí
Aprobar y fusionar pull requests	No	Sí	Sí
Ver y cambiar los ajustes (Settings)	No	No	Sí
Añadir o quitar colaboradores y cambiar permisos	No	No	Sí
Configurar la protección de ramas	No	No	Sí
Acceder a la «Danger Zone» (borrar, transferir, cambiar visibilidad)	No	No	Sí